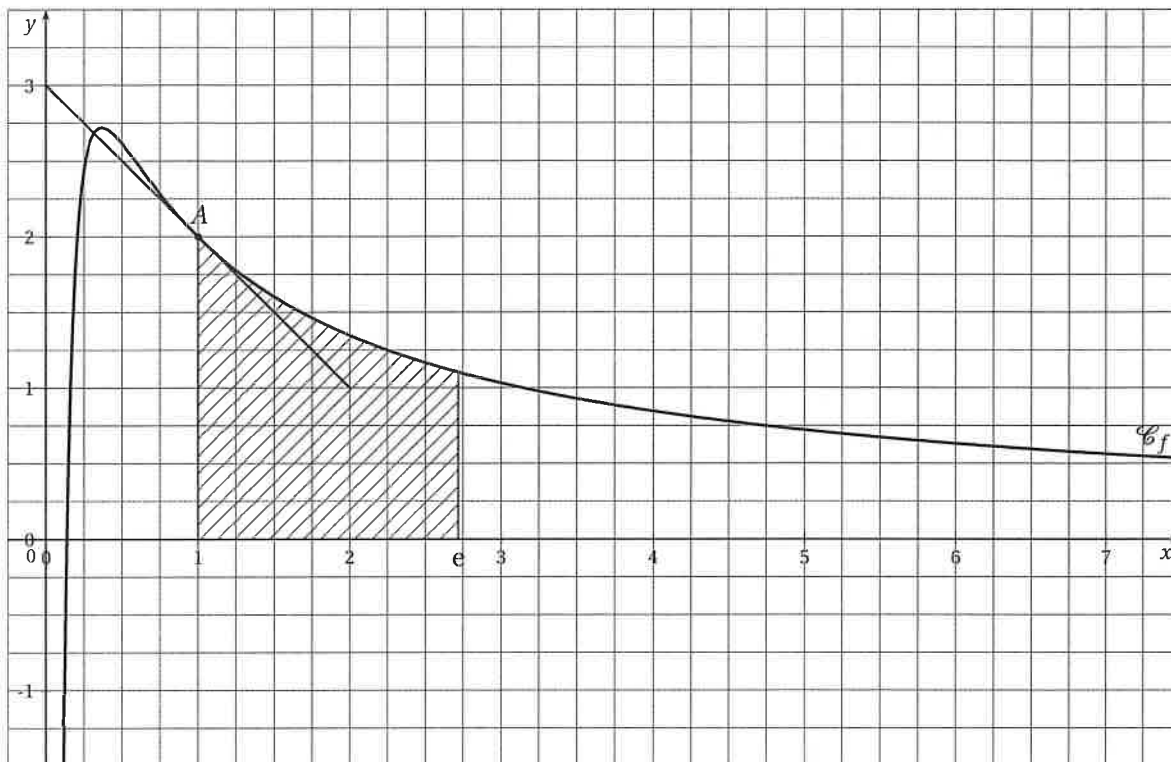


EXERCICE 1

Soit f la fonction définie pour tout réel x de l'intervalle $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln x}{x} + \frac{a}{x}$ avec a un réel.

Sa courbe représentative notée $\mathcal{C}_f$ est tracée ci-dessous dans le plan muni d'un repère orthonormé. (Unités graphiques : 2cm)



1. En observant la courbe tracée, déterminer les limites de la fonction f en 0 et en $+\infty$. Que peut-on en déduire graphiquement?

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ Asymptote verticale $x=0$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ Asymptote horizontale $y=0$.

2. A l'aide de Geogebra, déterminer la valeur de a pour laquelle $f(1) = 2$. ■■■

$$a = 2$$

3. A partir de cette question, on supposera que $a = 2$ et donc que $f(x) = \frac{\ln(x)}{x} + \frac{2}{x}$

a) On note f' la dérivée de la fonction f . Montrer que pour tout réel x strictement positif, on a

$$f'(x) = \frac{-1 - \ln x}{x^2}$$

Remarque : On rappelle que : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$ et que $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\frac{1}{x} \times x - 1 \times \ln x}{x^2} - \frac{2}{x^2} \\ &= \frac{1 - \ln x - 2}{x^2} \\ &= \frac{-1 - \ln x}{x^2} \end{aligned}$$

b) A l'aide de Geogebra, résoudre l'inéquation $f'(x) > 0$ et dresser le tableau de variation de f .

$$0 < x < \frac{1}{e}$$

4. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 1.

$$\begin{aligned} T: y &= f'(1)(x-1) + f(1) \\ &= -x + 3 \end{aligned}$$

5. Soit F une primitive de la fonction f . On suppose que $F(x) = \ln(x) \times \left(2 + \frac{1}{2} \ln(x)\right)$

- a) Déterminer la primitive G de f dont le minimum vaut -0.6 . ■■■

$$G(x) = F(x) + k \quad k \in \mathbb{R} \quad k = 1.4$$

- b) A l'aide de Geogebra, déterminer l'aire, exprimée en unités d'aire, du domaine plan limité par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses, et les droites d'équations $x=1$ et $x=e$.

$$A = 2,5 \text{ u.a.}$$

- c) En déduire l'aire en cm^2 du domaine hachuré sur le graphique.

$$\text{Unité graphique: } 2 \text{ cm.} \quad A = 2,5 \times 2 \times 2 = 10 \text{ cm}^2$$

- d) Déterminer la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[1; e]$

$$\mu = \frac{1}{e-1} \int_1^e f(x) dx = \frac{1}{e-1} \times 2,5$$

